Carlos Manuel Hernández Vivas

Analista funcional técnico · Reglas de negocio, datos y sistemas fiscales

Bogotá D.C., Colombia | 318 831 2846 | carlosmanuelhernandezvivas@gmail.com
carlosmhernandezv.com | linkedin.com/in/carlosmanuelhernandezvivas | github.com/carlosmhernandezv

PERFIL

Analista funcional con perfil técnico en dominios donde las reglas no las inventa el programador: facturación electrónica, liquidación de nómina y trazabilidad documental. Dejo escritas las reglas de negocio y las restricciones legales antes de que se construya nada, y valido los datos de origen en lugar de confiar en ellos. Traduzco procesos atrapados en hojas de cálculo a modelos de datos explícitos y auditables, documentando por qué se tomó cada decisión.

EXPERIENCIA

Analista funcional y desarrollador freelance

Ene 2025 – Actualidad

Sistema de trazabilidad documental y CFDI · Grupo empresarial del sector construcción, México (17 empresas)

- Levanté las reglas de negocio de 17 empresas que operaban toda su documentación comercial desde un único Excel con macros, mediante ingeniería inversa de **24 módulos VBA** (cerca de 7.000 líneas) y 23 hojas de cálculo.
- Audité el diagrama de procesos entregado por el cliente contra sus datos reales: describía solo la mitad del flujo. Modelé las **dos cadenas de compraventa** encadenadas que existían en la operación.
- Validé una hoja de **35.365 registros** presentada como histórico completo cruzando sus UUID contra los comprobantes fiscales reales: ninguno existía. Evitó cargar documentos fabricados a un sistema con obligaciones fiscales.
- Diseñé el modelo de **22 tablas** preservando la integridad del comprobante, con trazabilidad de cualquier factura hasta su cotización de origen por consulta recursiva, y folios respaldados por secuencias en lugar de *MAX+1*, eliminando las colisiones de numeración.
- Construí el sistema: Python y FastAPI con 35 endpoints, PostgreSQL, ingestor de CFDI idempotente por UUID con clasificación según catálogos del SAT, 15 pantallas en Next.js 16 y 15 especificaciones funcionales con bitácora de decisiones.

> **Resultados:** 9.535 CFDI migrados y validados contra su comprobante real · 16.401 documentos con cadena documental completa · 0 duplicados · 12.436 registros falsos detectados y excluidos · 17 empresas sobre un solo sistema.

Calculadora de liquidación de nómina — Colombia 2026

2026

Proyecto propio · Demo pública en carlosmhernandezv.com

- Traduje el marco legal laboral colombiano vigente a especificación escrita antes del primer cálculo: recargo nocturno del 35%, dominical y festivo del 75%, jornada de 44 a 42 horas.
- Cálculo por intervalos horarios, incluidos turnos que cruzan medianoche, con calendario oficial de festivos y desprendible de pago exportable a PDF.

COMPETENCIAS

Análisis funcional: levantamiento de requisitos · modelado de procesos · ingeniería inversa de sistemas legados · especificaciones funcionales · bitácora de decisiones

Datos: modelado relacional · PostgreSQL (CTE recursivos, triggers, secuencias) · SQL · auditoría y conciliación de datos · migraciones versionadas con Alembic

Dominio: CFDI 4.0 y catálogos del SAT (*c_ClaveProdServ*, *c_ClaveUnidad*) · Timbre Fiscal Digital · e.firma y Descarga Masiva · legislación laboral colombiana

Desarrollo: Python · FastAPI · SQLAlchemy Core · JavaScript ES6+ · React · Next.js 16 · HTML5 · CSS3 · VBA (lectura y reversión)

Herramientas: Git · Docker y docker-compose · devcontainers / Codespaces · desarrollo asistido por IA con Claude Code, dirigido por documento de contexto y verificado contra datos reales

EXPERIENCIA PREVIA

Coordinador de contenidos en plataformas virtuales — LAE Latino Australia Education 2020 – 2022
Administración de contenido en plataformas virtuales, streaming de ferias y coordinación de eventos en línea.

Webmaster (WordPress) — Depósito Industrial 2020
Gestión de catálogo de productos con WooCommerce e integración de pasarela de pagos PayU.

FORMACIÓN

Análisis y Desarrollo de Software — SENA (en formación) Feb 2026 – Actualidad